

Урок 11 — Сбросник на сервоприводе

Модуль «Сбросник» · 45 минут · нужны Уроки 3–8

Вторая ловушка

Сбросник — самая коварная ловушка машинки: по кнопке из телефона он роняет на трассу препятствие прямо перед носом преследователя. Сердце сбросника — сервопривод, и сегодня вы научитесь им управлять.

Что такое сервопривод

Обычный мотор умеет одно: крутиться. Скажешь «крутись» — крутится, пока не выключишь, и где остановится — неизвестно. А сервопривод — мотор с мозгами: внутри него, кроме моторчика, спрятаны редуктор (шестерёнки для силы) и маленькая следящая схема. Серво умеет поворачиваться на ТОЧНЫЙ угол от 0° до 180° и упрямо держать его. Скажешь «на 90 градусов» — повернётся ровно на 90 и замрёт, сопротивляясь, если его пытаться сдвинуть. Идеально для защёлки: в одном угле рычаг держит груз, в другом — отпускает.

[МЕСТО ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ] Серво SG90 в разрезе: моторчик, шестерёнки редуктора, плата-мозг. Рядом циферблат-транспортёр с рычагом на 0°, 90°, 180°. И фото сбросника машинки: рычаг держит грузик.

Подключение

У серво три провода в одном шлейфе: коричневый «–» и красный «+» — к клеммам силового распределителя, оранжевый сигнальный — к пину D9 ардуино. А сигнал «кнопки» от малинки, как вы помните из карты проводов, приходит на пин D2: кнопка «1» в приложении.

Практика 1: оживляем серво

Для серво есть готовая библиотека — она так и называется, Servo, и уже встроена в IDE. Строка `Servo servo;` создаёт «пульт управления» с именем `servo` (как переменную, только внутри не число, а целый механизм). В `setup` команда `servo.attach(9)` говорит пульту, на каком пине висит серво, а `servo.write(угол)` поворачивает рычаг:

```
#include <Servo.h>

Servo servo;

void setup() {
  servo.attach(9);
}

void loop() {
```

```
servo.write(0);  
delay(1000);  
servo.write(90);  
delay(1000);  
}
```

Загрузите: рычаг качается каждую секунду между 0° и 90°. Попробуйте другие углы — 45, 180.

Практика 2: боевой сбросник

Теперь соединим всё, что умеем: переменные для углов (чтобы настраивать в одном месте), функцию sbros() (наша команда!), и чтение кнопки от малинки через digitalRead — как в прошлом уроке, только пин теперь D2:

```
#include <Servo.h>  
  
Servo servo;  
int UGOL_ZAKRYT = 0;  
int UGOL_OTKRYT = 90;  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  servo.attach(9);  
  servo.write(UGOL_ZAKRYT);  
  pinMode(2, INPUT);  
}  
  
void loop() {  
  if (digitalRead(2) == HIGH) {  
    sbros();  
  }  
}  
  
void sbros() {  
  Serial.println("Sbros!");  
  servo.write(UGOL_OTKRYT);  
  delay(700);  
  servo.write(UGOL_ZAKRYT);  
  delay(1000);  
}
```

Нажали кнопку «1» в телефоне → малинка подала HIGH на D2 → ардуино открыла защёлку на 0.7 секунды, груз упал, защёлка закрылась. Пауза в конце sbros() — «перезарядка»: даже если кнопку зажали, сброс не будет дёргаться без остановки.

Проверка без телефона: коротко коснитесь проводом от пина D2 пина 5V — сбросник должен сработать один раз.

★ Задания

Задание 1. Подберите УГОЛ_ЗАКРЫТ и УГОЛ_ОТКРЫТ под механику вашего сбросника: груз должен надёжно держаться и чётко падать. Настройка — только в двух строках сверху!

Задание 2. Увеличьте «перезарядку» до 3 секунд и добавьте в монитор порта отсчёт: Perezaryadka... Gotov!

Задание 3 ★. Плавное открытие: вместо мгновенного рывка откройте защёлку за полсекунды, по одному градусу. Подсказка: for от UGOL_ZAKRYT до UGOL_OTKRYT, внутри servo.write(i) и delay(10).

Мини-тест

Ниже — мини-тест по уроку. В приложении Smart Bolashaq он превращается в интерактивные карточки с проверкой ответов; в обычной PDF-читалке этот блок выглядит как мелкие служебные данные — так и задумано.

```
SBTEST1|k=1,2,2,1,3,1
?Чем_сервопривод_отличается_от_обычного_мотора?
*Он_поворачивается_на_ТОЧНЫЙ_угол_и_держит_его
*Он_крутится_быстрее
*Он_работает_без_питания
!Обычный_мотор_просто_крутится,_а_серво_с_«мозгами»: _скажешь_90°_—_повернётся_ровно_на_9
~0_и_замрёт.
?В_каком_диапазоне_углов_работает_наш_серво?
*От_0°_до_360°
*От_0°_до_180°
*Только_90°
!SG90/MG90_—_«половинка_круга»: _от_0_до_180_градусов._Для_защёлки_сбросника_этого_более_
~чем_достаточно.
?Что_делает_команда_servo.attach(9)?
*Поворачивает_серво_на_9_градусов
*Говорит_«пульту»_servo,_что_серво_висит_на_пине_D9
*Отключает_серво
!attach_—_«прикрепить»: _связываем_объект_servo_с_реальным_пином,_на_котором_сидит_сигнал
~ный_провод.
?Как_повернуть_серво_на_90_градусов?
*servo.write(90);
*servo.go(90);
*delay(90);
!write_—_«запиши_угол»._Серво_сам_довернётся_до_указанного_угла_и_будет_его_держат
?На_какой_пин_приходит_сигнал_кнопки_«1»_(сброс)?
*D9
*D6
*D2
!D2_—_кнопка_«1»,_D3_—_кнопка_«2»,_D4_—_кнопка_«3». _А_D9_—_это_выход_на_сам_серво.
?Зачем_в_конце_функции_sbrs()_стоит_пауза_delay(1000)?
*Это_«перезарядка»,_чтобы_сброс_не_дёргался_без_остановки
*Чтобы_серво_остыл
*Просто_так
!Даже_если_кнопку_держат_нажатой,_пауза_не_даст_защёлке_хлопать_без_остановки_—_один_сбр
~ос,_потом_перезарядка.
```